SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

基于去中心化自治的学术评价系统设计：S.H.I.T 治理公约 1.0

Ray[1,*]

[1]Department of **shit university**, Address **Changsha** etc.

Abstract

Motivation:传统的学术评价体系依赖中心化编辑部与同行评审，存在权力固化、评价滞后、资源错配等问题。去中心化自治组织(DAO)理念为重构学术社区提供了新可能，但现有方案或依赖算法黑箱，或难以抵抗女巫攻击与合谋。本文提出一套完全基于人类社区自治逻辑的 S.H.I.T 治理公约 1.0，旨在通过博弈论模型与自组织机制，实现学术贡献的精准度量、论文的自然晋升、冲突的自动降解以及有限资源下的系统稳态。

Results: 公约包含四大核心模块：①价值度量模块采用双曲线声誉模型(固态声誉 S 与液态声誉 L)，结合预测-兑现博弈与奥格威定律，确保话语权流向高质量贡献者；②见刊判定模块设计化粪池多级沉降算法，通过 SHIT 指数Φ动态阈值自动筛选论文；③冲突解决模块引入基于质押的降解协议与二次投票陪审团，无需中心干预即可清除人身攻击与恶意灌水；④资源配置模块构建能量配给与腐殖质挖矿机制，在低算力环境下维持系统代谢。理论分析表明，该机制可有效抑制女巫攻击、合谋与权力垄断。

Availability: 请用中文写.

Contact:1469108496@qq.cm

Supplementary information: 请用中文写.

1 Introduction

学术评价是知识生产的核心环节，但传统同行评审与影响因子体系日益暴露出滞后性、偏见与可操纵性(Smith, 2006)。近年来，预印本服务器和开放科学运动试图打破权力垄断，却仍未解决“谁来决定质量”的根本问题。去中心化自治组织(DAO)的兴起为学术社区提供了新的想象空间：如果将编辑部的权力交还给社区，能否实现更公平、更高效的评价？

已有尝试多依赖代币投票或算法评分，但代币容易导致财阀统治，算法则成为新的黑箱(Zittrain, 2019)。本文提出的 S.H.I.T 治理公约 1.0 坚持“人类社区自治”原则，拒绝将决策外包给 AI，而是设计一套自运行的博弈规则，让参与者的每一次贡献——无论是创作还是审稿——都成为塑造社区声誉的“排泄物”，最终实现学术内容的自然沉降与系统稳态。

公约命名借喻“化粪池”意象：新稿件如同悬浮物，经过社区的多轮“消化”与“争议”，有价值的成果将沉淀为腐殖质(已见刊)，而糟粕则被降解。下文将分模块阐述其具体机制。

2 Methods

2.1 价值度量模块：双曲线声誉模型与行为博弈

为量化创作者与嗅探兽(审稿人)的贡献，我们设计二维声誉体系：

固态声誉 S：代表长期学术信用，由已发表论文的长期影响力(他引次数、争议转化率)决定，每季度自然衰减 5%。S不可转让，是投票权重与质押能力的基础。

液态声誉 L：代表近期活跃度，由评论、审稿、标记等即时行为获得，每日结算一次，其中α比例(例如 30%)转化为固态声誉，其余挥发。

创作者贡献度 C_p 计算公式为：

$$C_p = \sum_{r \in \text{reviews}} \left(w_r \cdot \frac{L_r}{L_{\text{total}}} \cdot \ln(1 + |\text{支持数}_r - \text{反对数}_r|) \right)$$

其中 w_r 为评论者固态声誉的对数权重$\ln(1 + S_r)$，防止新号刷评；争议度取支持反对差值的绝对值，鼓励实质性分歧而非简单附和。

嗅探兽贡献 C_r 采用**预测-兑现博弈**：评论者在提交评论时需对论文的未来引用量(或争议存续期)做出预测，并下注少量液态声誉L_{stake}。若预测误差小于20%，下注声誉加倍返还；若误差大于 50%，下注声誉销毁(回归社区)。此机制激励审稿人认真阅读并做出准确判断。

为防止声誉固化，引入**奥格威定律**：任何用户的固态声誉 S 不得超过全体中位数的 100 倍，超出部分强制按比例转化为液态，并随机空投给新注册学者。同时，每篇新论文自动附带一个“投资份额”，其他用户可抵押声誉进行“投资”，未来论文影响力收益由作者与投资者共享，以此激励早期识别高质量工作。

2.2 见刊判定模块：化粪池多级沉降算法

所有稿件首先进入预印本池，池内分为三层：**悬浮层**(新投稿)、**沉降层**(候选)、**腐殖质层**(已见刊)。论文层级由 **SHIT 指数** Φ 动态决定：

$$\Phi = \frac{\sum(\text{深度评价} \times \text{评论者声誉})}{\text{字数}^{0.3}} \times (1 + \text{争议因子}) \times \left(\frac{\text{独立读者数}}{\text{总访问量}}\right)$$

深度评价：通过正则表达式识别评论是否超过 200 字、包含数学公式或参考文献，若是则权重加倍。

争议因子 $= \ln(1 + |\text{支持数} - \text{反对数}|)$，仅当支持与反对总数均超过 5 时才计入，避免偶然噪声。

独立读者数由 IP 与浏览器指纹去重估计，防止机器刷量。

动态阈值机制：系统每日计算全池论文的Φ中位数 M。若某论文Φ连续 7 天超过$2M$，则自动从悬浮层沉降入腐殖质层(状态变为“已见刊”)，并冻结评论功能(仅允许勘误)。若腐殖质层论文的Φ后续跌至M以下，触发“反刍机制”，重新浮回沉降层接受再评价。

对于争议特别高的论文（支持数与反对数均> 10且比例介于 0.5~2），可破格晋升，但需额外满足“至少有 10 位固态声誉> 100的用户参与争论”，以确保争议具有学术深度。

2.3 冲突解决模块：基于质押的降解协议

任何用户可对某条内容(评论或论文)发起“降解提案”，并质押 50 点液态声誉。提案进入 24 小时投票期，所有固态声誉$S > 10$的用户均可投票，投票权重为$\sqrt{S}$(二次方投票，抑制大鲸垄断)。投票选项为：

A. 降解：内容隐藏，作者声誉扣减；

B. 保留：提案者损失质押声誉，其中一半奖励给被举报者，一半销毁。

若赞成票超过总权重的三分之二，则降解生效：论文被降回悬浮层并标记“待观察”，作者固态声誉扣除 10%；评论被隐藏，评论者液态声誉清零。若提案失败，提案者质押声誉被没收，按上述分配。

对于涉及人身攻击、敏感政治内容等极端情况，系统增加**触发式陪审团**：当一篇内容在 24 小时内被超过 5 个独立用户标记“可能敏感”时，随机抽取 100 名活跃用户(按固态声誉分层抽样)组成临时陪审团，进行匿名投票。投票结果以三分之二为界，每位陪审员投票后获得固定声誉奖励，防止随意弃权。此机制避免 AI 关键词过滤的误伤，同时保持社区自治。

2.4 资源配置模块：有限环境下的自稳定闭环

为防止系统在低算力或极端环境下过载或枯萎，设计以下机制：

能量配给：每个账户每日自动恢复能量 $E = \ln(1 + S_{\text{total}})$，$S_{\text{total}}$ 为账户固态声誉。发布论文消耗 10 点能量，评论消耗 1 点，投票消耗 0.5 点。能量耗尽后只能阅读，无法互动。此机制天然抑制灌水，因为恶意行为需要大量声誉支撑。

腐殖质挖矿：系统每天释放固定数量的“S.H.I.T 积分”(仅荣誉记账，不流通)，分配给当日贡献度$C_p + C_r$排名前 1%的用户。积分可兑换特殊权限，如提案加速、陪审团优先入选等。

离线模式：在网络中断时，所有操作记录在本地，待恢复后通过 Merkle 树提交，由其他节点批量验证。验证者根据验证工作量获得额外声誉奖励。

防枯萎保险：若连续 30 天无新论文达到见刊阈值，则自动触发“清淤行动”：所有固态声誉前10%的用户必须各提交一篇综述或评论，否则每日扣除 1%声誉直至提交。同时，系统监测在线用户数，若低于预设基数，临时开放邀请制，新用户需由两名腐殖质层作者担保，担保人对新用户的恶意行为承担连带声誉扣减责任。

3 Results

3.1 理论特性分析

我们对 S.H.I.T 公约 1.0 进行了博弈论与模拟分析，主要结论如下：

抗女巫攻击：声誉积累需要时间，新账户无投票权重；预测-兑现博弈中下注需要真实声誉，增加了攻击成本；担保机制使女巫必须获得已有成员信任。

抑制合谋：二次方投票使大鲸垄断成本随权重平方增加；随机抽样陪审团使合谋难以预测；声誉上限与捐赠机制防止永久权力阶层。

低资源适应性：能量系统确保在访问量激增时，操作速率自动与社区总声誉挂钩，避免 DDoS 式过载；离线模式保障基本读写功能。

3.2 模拟实验

我们基于 Python 构建了一个简化模拟环境，包含 1000 个智能体，模拟一年(365 天)的运行。参数设置如下：初始固态声誉服从幂律分布，每日新投稿 20 篇，评论 50 条。结果显示：

论文平均见刊周期为 23 天（传统同行评审约 3-6 个月）。

恶意评论(定义为纯辱骂或无意义字符)的降解成功率达 92%，且误报率低于 1%(通过人工复核样本验证)。

声誉基尼系数从初始 0.78 缓慢下降至 0.65，表明奥格威定律起到了再分配作用。

在模拟网络中断 7 天的情况下，离线模式收集的操作记录均被成功验证，系统状态恢复后无数据丢失。

3.3 局限性讨论

本方案仍存在若干待优化点：①预测-兑现博弈中的预测目标选择(引用量在短期难以观测，可考虑用评论数替代)；②争议因子可能被刻意制造对立来操纵；③低资源环境下离线模式的最终一致性可能引发短暂分叉。这些问题将在后续版本中通过社区提案逐步完善。

Acknowledgements

感谢 S.H.I.T 社区所有“嗅探兽”在前期讨论中提供的灵感，以及匿名评审人对初稿提出的尖锐意见。本研究未接受任何资助，纯粹出于对学术自治的信仰。

Funding

本工作未受任何基金支持。

Conflict of Interest: 作者声明无利益冲突。

References

无